

# CuestionarioT4T52.pdf



**Esfacilverque21**



**Inferencia Estadística**



**3º Grado en Matemáticas**



**Facultad de Ciencias  
Universidad de Granada**

**70 años** formando talento  
que transforma el futuro.

La primera escuela de negocios de España,  
hoy líder en sostenibilidad y digitalización.



**EOI** Escuela de  
organización  
industrial



Descubre EOI

# Gana dinero como profesor particular



Elige tus horarios y materias. Alumnos de Primaria a Bachillerato. Online o Presencial. Sin complicaciones.

Únete a Student Project y elige las clases que más te gusten.

① Sea  $(X_1, \dots, X_n)$  m.a.s de  $X$  con  $f_\theta(x) = \theta^2 x e^{-\theta x}$ ,  $x > 0$  y  $\theta \in \mathbb{R}$ . Sabiendo que la fam. de dist. de  $X$  es regular

y que  $E_\theta[X] = \frac{2}{\theta}$  y  $\text{Var}_\theta[X] = \frac{2}{\theta^2}$ . Entonces, la cota de FCR para la varianza de estim reg insesg en  $\theta^2$  es:

- a)  $\frac{\theta^4}{2n}$  y no es alcanzable.
- b)  $\frac{\theta^4}{2n}$  y es alcanzable.
- c)  $\frac{2\theta^4}{n}$  y no es alcanzable.
- d)  $\frac{2\theta^4}{n}$  y es alcanzable.

\* Considero  $g(\theta) = \theta^2$ . Calculo  $I_{X_1, \dots, X_n}(\theta)$ :

$$\begin{aligned} \bullet I_{X_1, \dots, X_n}(\theta) &= n I_X(\theta) = n \text{Var}_\theta \left[ \frac{\partial \ln f_\theta(x)}{\partial \theta} \right] = n \text{Var}_\theta \left[ \frac{\partial (2 \ln \theta + \ln x - \theta x)}{\partial \theta} \right] = n \text{Var}_\theta [2 \ln \theta - X] = \\ &= n \text{Var}_\theta [X] = \frac{2n}{\theta^2} \end{aligned}$$

\* Dado  $T$  estim insesg regular de 2º orden para  $g(\theta)$ , entonces:

$$\bullet \text{Var}_\theta(T) \leq \frac{(g'(\theta))^2}{I_{X_1, \dots, X_n}(\theta)} = \frac{4\theta^2}{\frac{2n}{\theta^2}} = \frac{2\theta^4}{n} \Rightarrow \boxed{\text{a) y b) Falsas}}$$

\* Para ver si la cota es, o no, alcanzable, compruebo que  $T$  estim regular insesg de 2º orden en  $g(\theta)$  sea eficiente o no. Uso el Teorema de caract. de estim. efic:

\* Como  $T$  es regular  $\Rightarrow I_{X_1, \dots, X_n}(\theta) = a(\theta)g'(\theta)$ . Calculo  $a(\theta)$ :

$$\bullet \frac{2n}{\theta^2} = a(\theta)2\theta \Rightarrow a(\theta) = \frac{n}{\theta^3}$$

\* Impongo 1) del Teorema para hallar  $T$ :

$$\bullet f_\theta^n(x) = \theta^{2n} e^{-\theta \sum_{i=1}^n x_i} \prod_{i=1}^n x_i \Rightarrow \ln(f_\theta^n(x)) = 2n \ln \theta - \theta \sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^n \ln x_i \Rightarrow \frac{\partial \ln f_\theta^n(x)}{\partial \theta} = \frac{2n}{\theta} - \sum_{i=1}^n x_i \quad \Bigg\} \Rightarrow$$

$$\bullet a(\theta) [T - g(\theta)] = \frac{n}{\theta^3} (T - \theta^2) = \frac{n}{\theta^3} T - \frac{n}{\theta}$$

$$\Rightarrow \frac{2n}{\theta} - \sum_{i=1}^n x_i = \frac{n}{\theta^3} T - \frac{n}{\theta} \Rightarrow \text{Al despejar } T \text{ me va a quedar dependiendo de } \theta \quad !!$$

- Luego,  $T$  no es efic, y como es insesg regular de 2º orden  $\xRightarrow{\text{def de efic}} \text{Var}_\theta(T) \neq \frac{g'(\theta)^2}{I_{X_1, \dots, X_n}(\theta)} \Rightarrow \text{No se alcanza la cota}$

$\Rightarrow \boxed{\text{c) Verdad}}$



¡Escanea!

WUOLAH

② Se lanza un dado cargado hasta que sale uno y se repite el experimento seis veces de forma independiente. Decir cuál es falsa:

- Si la estimación máximo verosímil de la probabilidad de que el 1 salga en la segunda tirada es 0,16, el número total de lanzamientos ha sido 30
- Si en dos repeticiones ha salido el uno a la primera, en dos a la segunda y en las otras dos a la tercera, la estimación máximo verosímil es 0,25
- Si los lanzamientos necesarios para obtener el 1 en las seis repeticiones han sido 5,4,6,6,4 y 5, la estimación máximo verosímil de no salir uno es 0,8
- Si los lanzamientos han sido 6,5,7,7,5 y 6, la estimación máximo verosímil de que el uno salga en la segunda tirada es 1/6.

$Z =$  "Nº de lanzamientos hasta salir 1 (incluyendo el último)"

$$Z \rightarrow \{G(p), p \in (0,1)\}, P(Z=x) = p(1-p)^x, x \in \mathbb{N} \cup \{0\} \text{ y } (Z_1, \dots, Z_6) \text{ m.a.s}$$

$Z-1 =$  "Nº de lanzamientos hasta salir 1"

$$P(Z-1 = x-1) = p(1-p)^{x-1}, x \in \mathbb{N}$$

\* Calculo el em.v de  $p$ :

$$\begin{aligned} L_{x_1, \dots, x_n}(p) &= p^6 (1-p)^{\sum_{i=1}^6 x_i - 6} \Rightarrow L_{x_1, \dots, x_n}'(p) = 0 \Rightarrow 6p^5 (1-p)^{\sum x_i - 6} - (\sum x_i - 6)(1-p)^{\sum x_i - 7} p^6 = 0 \Rightarrow \\ &\Rightarrow 6(1-p) - (\sum x_i - 6)p = 0 \Rightarrow \hat{p}(Z_1, \dots, Z_6) = \frac{1}{Z} \end{aligned}$$

\* Si supongo d), entonces:

$$p = \frac{1}{\frac{6+5+7+7+5+6}{6}} = \frac{1}{6}$$

$$P(Z=2) = \frac{1}{6} \left(1 - \frac{1}{6}\right)^{2-1} = \frac{5}{36} \neq \frac{1}{6} \Rightarrow \boxed{\text{d) falsa}}$$

③ Sea  $f_{\alpha}(x) = \frac{3x^2}{(\alpha+1)^3}$ ,  $0 < x < \alpha+1$  y  $\alpha > -1$ . Selecciona la correcta:

a) No existe el UMVUE de  $\alpha$ .

b) Si los datos observados son 5, 4, 8, 1, 2, 3, 2, 5, 6, 4, el e.m.v de  $\alpha^2$  vale 39,96.

c) El e.m.v de  $\alpha$  es  $\max \bar{X}_i$ .

d) El e.m.v de  $\alpha$  por el método de los momentos es  $\frac{4}{3} \bar{X} - 1$ .

\* Cálculo e.m.v de  $\alpha$ :

$$L_{x_1, \dots, x_n}(\alpha) = f_{\alpha}^n(\alpha) = \frac{3^n \left( \prod_{i=1}^n x_i \right)^2}{(\alpha+1)^{3n}} \text{ si } \min \bar{X}_i > 0 \text{ y } \max \bar{X}_i < \alpha+1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow L_{x_1, \dots, x_n}'(\alpha) = 3^n \left( \prod_{i=1}^n x_i \right)^2 (-3n) \frac{1}{(\alpha+1)^{3n+1}} < 0 \Rightarrow L_{x_1, \dots, x_n}(\alpha) \text{ estrict. decrec. en } (-1, +\infty) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \hat{\alpha}(\bar{X}_1, \dots, \bar{X}_n) = \max \bar{X}_i - 1 \text{ es el e.m.v de } \alpha \Rightarrow \boxed{\text{a) y c) falsas}}$$

$\uparrow$   
 $\max \bar{X}_i < \alpha+1$

\* Además, b) es falsa ya que:

$$\bullet \hat{\alpha} = \max \bar{X}_i - 1 \text{ es e.m.v de } \alpha \Rightarrow (\max \bar{X}_i - 1)^2 \text{ es e.m.v de } \alpha^2 \xrightarrow{b)} (6,4 - 1)^2 = 29,16 \neq 39,16 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{\text{b) falsa}}$$

\* Compruebo d):

$$\bullet E_{\alpha}[\bar{X}] = \int_0^{\alpha+1} x f_{\alpha}(x) dx = \int_0^{\alpha+1} \frac{3x^3}{(\alpha+1)^3} dx = \frac{3}{(\alpha+1)^3} \frac{1}{4} (\alpha+1)^4 = \frac{3}{4} (\alpha+1) \xrightarrow{\text{mét. de los momentos}}$$

$$\Rightarrow \bar{X} = \frac{3}{4} (\hat{\alpha} + 1) \Rightarrow \hat{\alpha} = \frac{4}{3} \bar{X} - 1 \Rightarrow \boxed{\text{d) verdad}}$$

# Gana dinero como profesor particular



Elige tus horarios y materias. Alumnos de Primaria a Bachillerato. Online o Presencial. Sin complicaciones.

Únete a Student Project y elige las clases que más te gusten.

4) Sea  $(X_1, \dots, X_n)$  m.a.s. de una var. al.  $X$  con función  $f_\alpha(x) = \alpha x^{\alpha-1}$ ,  $0 < x < 1$  y  $\alpha > 0$ . Sabiendo que la fam. de distrib. de  $X$  es regular, con  $I_X(\alpha) = \frac{1}{\alpha^2}$ . Elija la opción correcta:

a)  $\sum_{i=1}^n \ln X_i$  es efec para  $\frac{-n}{\alpha}$ .

b) El UMVUE de  $\ln \alpha$ , si existe, es eficiente.

c) Toda función lineal de  $\alpha$  admite estim. efec.

d) Sea  $n=1$  y  $U(X)$  insesgado en  $\frac{1}{\alpha}$ . Si  $E[U(X) \ln(X)] = \frac{-1}{\alpha^2} \Rightarrow U(X)$  es regular.

b) F

- No tiene porque, ya que UMVUE  $\nRightarrow$  eficiente

c) F

- Esto solo será cierto si  $\alpha$  admite estim. efec.

d) F

\* Compruebo la regularidad de  $U(X)$  por definición:

\* Como  $U(X)$  es insesgado en  $\frac{1}{\alpha}$ , entonces:

$$E_\alpha[U(X)] = \frac{1}{\alpha} \Rightarrow \frac{\partial E_\alpha[U(X)]}{\partial \alpha} = -\frac{1}{\alpha^2}$$

\* Sin embargo:

$$\begin{aligned} E_\alpha \left[ U(X) \frac{\partial \ln(f_\alpha(x))}{\partial \alpha} \right] &= E_\alpha \left[ U(X) \frac{\partial (\ln \alpha + (\alpha-1) \ln x)}{\partial \alpha} \right] = E_\alpha \left[ U(X) \frac{1}{\alpha} + U(X) \ln(x) \right] = \frac{1}{\alpha} E_\alpha[U(X)] + E_\alpha[U(X) \ln(x)] = \\ &= \frac{-1}{\alpha^2} - \frac{1}{\alpha^2} \neq -\frac{1}{\alpha^2} = \frac{\partial E_\alpha[U(X)]}{\partial \alpha} \end{aligned}$$

- Luego,  $U(X)$  no es regular

a) V

\* Lo compruebo con el Tº de caract. de estim. efec.

\* Supongo i) cierto para obtener  $a(\alpha)$ :

$$\begin{aligned} f_\alpha^n(x) &= \alpha^n \left( \prod_{i=1}^n x_i \right)^{\alpha-1} \Rightarrow \ln(f_\alpha^n(x)) = n \ln \alpha + (\alpha-1) \sum_{i=1}^n \ln x_i \Rightarrow \frac{\partial \ln(f_\alpha^n(x))}{\partial \alpha} = \frac{n}{\alpha} + \ln \left( \prod_{i=1}^n x_i \right) \left\{ \begin{array}{l} \Rightarrow \text{i) } \underline{a(\alpha) = 1} \\ \text{ii) } \end{array} \right. \\ a(\alpha) \left[ \ln \left( \prod_{i=1}^n x_i \right) - \frac{-n}{\alpha} \right] & \end{aligned}$$

\* Compruebo que se verifica ii)

$$I_{X_1, \dots, X_n}(\alpha) = n I_X(\alpha) = \frac{n}{\alpha^2}$$

$$a(\alpha) g'(\alpha) = \frac{n}{\alpha^2} \quad \leftarrow \quad \Rightarrow \text{Se cumple ii)}$$

Luego,  $\ln \left( \prod_{i=1}^n x_i \right)$  es efec para  $\frac{-n}{\alpha}$ .

WUOLAH



¡Escanea!

④ Selecciona la falsa:

a) El UMVUE de una func. param es el estim de 2º orden que minimiza unif la varianza.

b) Si  $T$  es sufic. y completo,  $E_{\theta}[S] = g(\theta)$ ,  $\forall \theta \in \Theta$  y  $E_{\theta}[S^2] < +\infty$ ,  $\forall \theta \in \Theta \Rightarrow E[S/T]$  es el UMVUE de  $g(\theta)$ .

c) El UMVUE de una func. param es el estim insesg. de 2º orden que minimiza unif el ECM.

d) Si  $T$  es suf, completo y de 2º orden  $\Rightarrow T$  es el UMVUE para  $E_{\theta}[T]$ .

a) F

- Es necesaria la insesgadez.

b) V

- Cierto, es el Tº de Lehmann-Sheffé.

c) V

- Cierto, es el Tº de Rao-Blackwell.

d) V

\* Es claro que  $T$  es insesgado en  $E_{\theta}[T]$

- Luego, tomando  $S = T$  en Tº de Lehmann-Sheffé  $\Rightarrow T$  es el UMVUE para  $E_{\theta}[T]$